بطاقة تعريفية

الدهون | جزيئات عضوية تتكون من C,H,O
غير قابلة للذوبان في الماء
تتكون معظم الدهون من أحماض دهنية مرتبطة مع كحول عن طريق رابطة الاستر
الدهون الاكثر شيوعاً الشحم و الزيت متشابهين كيميائياً إلى حد ما
عدا أن الشحم صلب و الزيت سائل في درجة حرارة الغرفة

الكحول

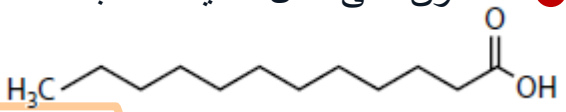
سلسلة من الجزيئات العضوية تحتوي على مجموعة هيدروكسيل OH ترتبط بذرة كربون (الجليسرول مثال للكحول)

الحمض الدهني

عبارة عن سلسلة هيدروكربونية طويلة (12- 20 ذرة كربون) متصلة بمجموعة كربوكسيل COOH

الحمض الدهني المشبع

- لا تحتوي جزيئات الحمض الدهني على روابط مزدوجة
- تكون على شكل دهنيات صلبة

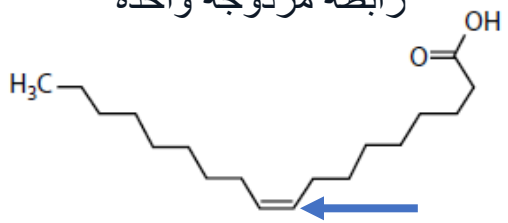


الحمض الدهني الغير مشبع

- تحتوي جزيئات الحمض الدهني على روابط مزدوجة
- تكون على شكل زيوت سائلة

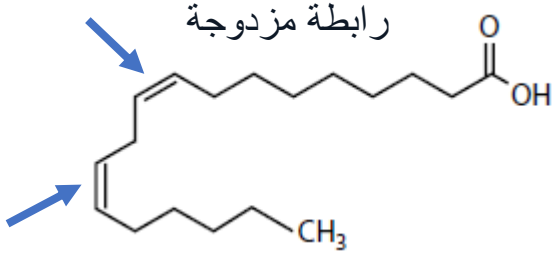
الحمض الدهني الاحادي الغير مشبع

- تحتوي جزيئات الحمض الدهني على رابطة مزدوجة واحدة



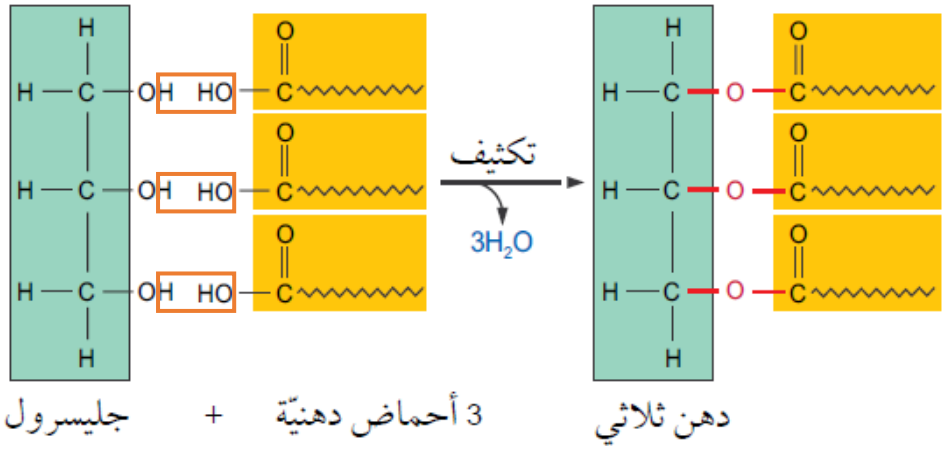
الحمض الدهني المتعدد الغير مشبع

- تحتوي جزيئات الحمض الدهني على أكثر من رابطة مزدوجة



طريقة تكوين الدهون الثلاثية

الدهن الثلاثي هو استر يتكون نتيجة اتحاد ثلاثة احماض دهنية مع جليسرول (أي يحدث تفاعل تكثيف و انتاج ثلاث جزيئات ماء)



الجزيء النهائي يحتوي على سلسلة ثلاثة أحماض دهنية و ثلاث روابط إسترية

أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

انتبه
لبعض المصطلحات الرئيسية

مصطلح رئيسي: الحمض الدهني

الحمض الدهني هو أحد أنواع الليبيدات التي تتكون من مجموعة كربوكسيل مرتبطة بسلسلة هيدروكربونات. ويمكن أن تكون الأحماض الدهنية مشبَّعة أو غير مشبَّعة.

مصطلح رئيسي: سلسلة الهيدروكربونات

هي سلسلة من ذرات الكربون مرتبطة بروابط أحادية أو مزدوجة. وتَملأ ذراتُ الهيدروجين المسافاتِ الفارغة.

مصطلح رئيسي: مشبَّع

يُشار إلى سلسلة الهيدروكربونات بأنها مشبَّعة عندما تكون جميع ذرات الكربون مرتبطة بروابط أحادية ويكون الجزيء محتويًا على أقصى عدد من ذرات الهيدروجين.

مصطلح رئيسي: غير مشبَّع

يُشار إلى سلسلة الهيدروكربونات بأنها غير مشبَّعة عندما تشترك ذرة واحدة من الكربون أو أكثر في رابطة مزدوجة.

مصطلح رئيسي: كَارِه للماء

كَارِه للماء هو مصطلح يعني «لا ينجذب للماء». وهو يُستخدم لوصف الجزيئات غير القطبية التي تتنافر مع الماء، ولكنها تنجذب بعضها إلى بعض.

مصطلح رئيسي: مُحِبٌّ للماء

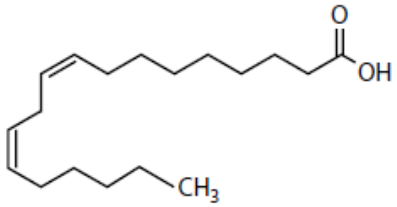
مُحِبٌّ للماء هو مصطلح يعني «ينجذب للماء». وهو يُستخدم لوصف الجزيئات المشحونة أو القطبية التي تنجذب إلى الماء أو تذوب في الماء.

أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

تفسيرات هامة

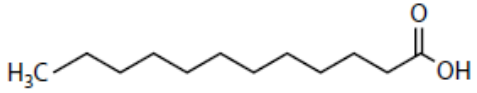
غالباً ما تكون الدهون الحيوانية على شكل دهنيات صلبة بينما الدهون النباتية سائلة

لان الدهون الحيوانية أحماض دهنية مشبعة بينما الزيوت غير مشبعة وتسبب زيادة عدد الروابط المزدوجة في الاحماض الدهنية الغير مشبعة لمزيد من الالتواءات في سلسلة الحمض الدهني مما يؤدي إلى عدم تقارب و عدم انتظام السلاسل فتنخفض درجة الانصهار و تصبح سائلة



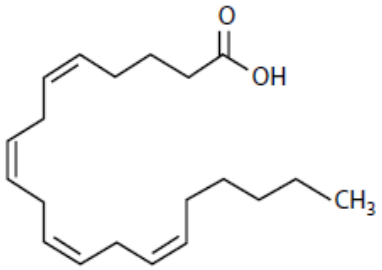
حمض اللينوليك

حمض دهني عديد غير مشبع درجة انصهاره -11 درجة سيليزية



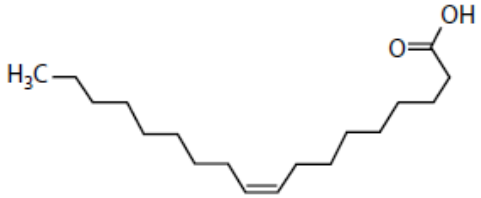
حمض اللوريك

حمض دهني مشبع درجة انصهاره 45 درجة سيليزية



حمض الأراكيدونيك

حمض دهني عديد غير مشبع درجة انصهاره -49 درجة سيليزية



حمض الأوليك

حمض دهني أحادي غير مشبع درجة انصهاره 13 درجة سيليزية

أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

تفسيرات هامة

الاحماض الثلاثية لا تذوب في الماء بينما الدهون المفسفرة (الفوسفوليبيد) يذوب في الماء

لان في الاحماض الثلاثية سلسلة الهيدروكربون غير قطبية (كارهة للماء) بينما في الدهون المفسفرة يوجد مجموعة فوسفات حلت محل أحد جزيئات الأحماض الدهنية الثلاثة قطبية (محبة للماء)

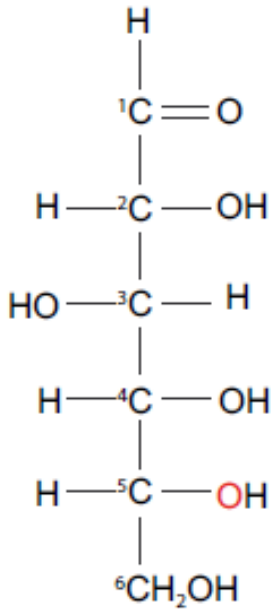
أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

تفسيرات هامة

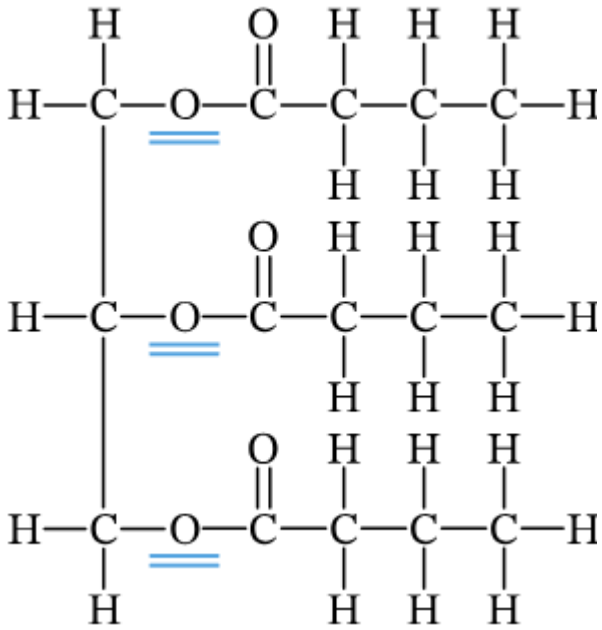
تحتوي كل من الكربوهيدرات و الدهون على نفس العناصر C,H,O و مع ذلك مقدار الطاقة المنطلقة من الدهون أكبر

لان سلسلة الهيدروكربون في الدهون الثلاثية تحتوي على عدد كبير من روابط الكربون – الهيدروجين مقارنة بعدد الروابط في الكربوهيدرات

الجلوكوز
في شكل سلسلة مستقيمة



دهن ثلاثي



أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ